Sayılar ve Nicelikler

Çarpan ve kat, bölünebilme, asal sayılar, EKOK ve OBEB

Çarpan ve kat

- **Çarpan (bölen):** sayıyı kalansız bölen doğal sayı. **Kat:** sayının doğal sayılarla çarpımı.
- 12 = 3 · 4 ise 3 ve 4, 12'nin çarpanıdır; 12 de 3'ün ve 4'ün katıdır.
- Çarpanlar **sonludur**: en küçüğü 1, en büyüğü kendisi. Katlar **sonsuzdur**.
- Çarpan bulma: 1'den başla, **çiftler hâlinde** ilerle, çarpanlar birbirine yetişince dur. 36'nın 9 çarpanı var.

Bilinmeyen rakamı bulma

- 1. Şartı yaz (ör. 4A6 sayısı 3'e bölünüyor).
- 2. Kurala göre hesapla: 4 + A + 6 = 10 + A.
- 3. Katları dene: 12, 15, 18 → **A = 2, 5 ya da 8**.
- **Kalan:** 5'e bölümden kalan = son basamağın kalanı. 3'e bölümden kalan = rakamlar toplamının kalanı.

Asal sayılar

- **Asal:** 1'den büyük, yalnızca 1'e ve kendisine bölünen sayı. Asal olmayanlar **bileşik**.
- İlk asallar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
- **1** ne asal ne bileşik. **2** tek çift asal. Asallar **sonsuzdur**.
- 100'den küçük sayı 2, 3, 5, 7'ye bölünmüyorsa **asaldır**. **Eratosthenes kalburu** asalları bulur.

Asal çarpanlara ayırma

- Her bileşik sayı asalların çarpımıdır. İki yöntem: **çarpan ağacı** ve **bölen merdiveni**.
- Merdiven: sayıyı en küçük asala böl, 1'e ulaşana kadar sürdür. 84 = 2 · 2 · 3 · 7 = 2^2 · 3 · 7.
- "Asal çarpanları nelerdir?" → **tekrarsız** yaz: 2, 3, 7.
- "Asal çarpanlarına ayırınız" → **çarpım** yaz: 2 · 2 · 3 · 7.

EKOK

- **Ortak katların en küçüğü.** Olaylar **yeniden birlikte** gerçekleşir.
- Merdiven: sayılardan **en az birini** bölen asallarla, hepsi 1 olana dek böl; bölenleri çarp.
- EKOK(12, 18) = 2 · 2 · 3 · 3 = **36**.
- EKOK, sayıların **en büyüğünden küçük olamaz**.

OBEB

- **Ortak bölenlerin en büyüğü.** Bir çokluk **eşit parçalara** bölünür.
- Merdiven: yalnızca sayıların **hepsini birden** bölen asallarla böl; bölenleri çarp.
- OBEB(36, 48) = 2 · 2 · 3 = **12**.
- OBEB, sayıların **en küçüğünden büyük olamaz**. **Aralarında asal:** ortak böleni yalnızca 1 (8 ve 15).

Bölünebilme kuralları

Bölen	Neye bakılır?	Örnek
2	Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8	348 ✓
5	Birler basamağı 0 ya da 5	735 ✓
10	Birler basamağı 0	470 ✓
4	**Son iki basamak** 4'ün katı (ya da 00)	1316 → 16 ✓
3	**Rakamlar toplamı** 3'ün katı	156 → 12 ✓
9	**Rakamlar toplamı** 9'un katı	468 → 18 ✓
6	Hem 2'ye hem 3'e bölünür	234 → çift, toplam 9 ✓

EKOK mu, OBEB mi?

	OBEB	EKOK
Ne yapılıyor?	Eldeki çokluk **bölünüyor**, paylaştırılıyor	Olaylar **tekrarlanıyor**, birikiyor
Anahtar sözler	en büyük eşit parça, artmadan, kesmeden kare, en az kaç parça	en az kaç, yeniden birlikte, aynı anda tekrar
Sonuç	En küçük sayıdan büyük olamaz	En büyük sayıdan küçük olamaz
Merdiven	Yalnızca hepsini birden bölenler	En az birini bölen bütün asallar

İpuçları

- ✓ **Kontrol:** iki sayı için EKOK · OBEB = sayıların çarpımı. 36 · 6 = 216 = 12 · 18.
- ✓ En az parça isteniyorsa parçalar **en uzun** olmalıdır: **OBEB** bul, sonra uzunluğu OBEB'e böl.
- ✓ Kalanlı soruda önce **kalanı çıkar**: 4'erli ve 6'şarlı sayınca 1 artıyorsa en az EKOK(4, 6) + 1 = **13**.
- ✓ Sonu 1, 3, 7, 9 ile biten sayıyı asal sanma. Kuralla kontrol et.
- ✓ 6'ya bölünme: önce "çift mi?" sor, sonra rakamları topla. İkisi birlikte tutmalı.

Tuzaklara dikkat

- ✗ "4 için son basamağa bakılır." **Yanlış:** 134'ün son iki basamağı 34, 4'ün katı değil.
- ✗ "Sonu 1, 3, 7, 9 olan her sayı asaldır." **Yanlış:** 21, 27, 51 bileşiktir.
- ✗ "EKOK, iki sayının çarpımıdır." **Yanlış:** EKOK(4, 6) = 12, çarpım 24.
- ✗ "60 = 4 · 15, bitti." **Yanlış:** 4 ve 15 asal değil. 60 = 2 · 2 · 3 · 5.
- ✗ "Çarpanlar da sonsuza kadar gider." **Yanlış:** sonsuz olan katlardır.

AKLINDA TUT **Çarpan ağacı ya da bölen merdiveni, hangisiyle başlarsan başla asal çarpanlar hep aynıdır.**

Veriden Olasılığa

Olasılık, deneysel olasılık, çok denemenin gücü, veriden tahmin

Temel kavramlar

- **Olasılık:** bir olayın gerçekleşme şansını sayıyla ifade etmek.
- **Deney:** sonucu önceden kesin bilinmeyen girişim (para, zar, torba).
- **Çıktı:** deneyin her bir olası sonucu. **Olay:** merak ettiğimiz sonuç ya da sonuçlar.
- Olasılık değeri **0 ile 1** arasındadır. Kesir, ondalık ya da yüzde ile yazılır.

Deneysel olasılık

- Deneyi **defalarca** yapıp sonuçları kaydederek bulunur.
- **İstenen sonucun sayısı ÷ toplam deneme sayısı**
- Önce **sıklık (çetele) tablosu** yapılır, sonra her sıklık toplama bölünür.
- Bütün sonuçların olasılıkları toplamı **1**. Kırmızı 5/8 ise mavi 1 − 5/8 = **3/8**.

Çok deneme, iyi tahmin

- Az deneme yanıltır. Deneme arttıkça oran **kararlı** hâle gelir.
- Buffon 4040 atışta 2048 yazı, Pearson 24 000 atışta 12 012 yazı: oran yarıya yaklaştı.
- Aynı deneyi iki kişi yapınca sonuçlar farklı çıkabilir. Sonuçlar birleşince deneme sayısı artar, tahmin iyileşir.

Veriden tahmin

- **Beklenen sayı = toplam × olasılık.**
- Kantin: 200 öğrenciden 80'i tost aldı → 2/5. 250 öğrenci gelirse 250 · 2/5 = **100 tost**.
- Fabrika: 50 oyuncakta 2 kusurlu → 1/25. 1000 üretimde 1000 ÷ 25 = **40 kusurlu**.
- Tahmin kesin sonuç değildir ama hazırlığı kolaylaştırır.

Olasılıkta dört adım

- 1. **Deneyi yap** (para, zar, torba, anket).
- 2. **Sonuçları kaydet** (çetele, sıklık tablosu).
- 3. **Oranı hesapla** (istenen ÷ toplam).
- 4. **Yorumla:** kesir, ondalık, yüzde; tahmin yap.

Örnek soru

- Zar 60 kez atıldı: 1→8, 2→11, 3→9, 4→12, 5→10, 6→10.
- Çift gelme olasılığı: (11 + 12 + 10) ÷ 60 = 33/60 = 11/20 = **%55**.
- Penaltı: 30 atışta 27 gol → 27/30 = **%90**. Bu bir tahmindir, kaçırabilir.

İmkânsızdan kesine

Durum	Olasılık	Örnek
İmkânsız olay	**0**	Zar atınca 7 gelmesi
Olası ama düşük	0 ile 1/2 arası	10 toptan 1'i kırmızıysa kırmızı çekmek
Eşit şanslı	**1/2**	Hileli olmayan paranın yazı gelmesi
Olası ve yüksek	1/2 ile 1 arası	Ocakta Akşehir'de havanın 15 °C'den soğuk olması
Kesin olay	**1**	Zar atınca 7'den küçük sayı gelmesi

Aynı olasılık, üç gösterim

Kesir	Ondalık	Yüzde	Püf noktası
3/5	0,6	%60	Paydayı 10 ya da 100 yap: 3/5 = 6/10 = 60/100
3/4	0,75	%75	Elif'in 20 atıştan 15 basketi: 15/20 = 3/4
5/8	0,625	%62,5	Kırmızı 10, mavi 6, toplam 16: 10/16

İpuçları

- ✓ **Payda her zaman toplam deneme sayısıdır**, diğer sonucun sayısı değil.
- ✓ Bir sonucun olasılığı biliniyorsa diğeri **1'den çıkarılarak** bulunur.
- ✓ Sonucun **negatif** ya da **1'den büyük** çıkması bir hata işaretidir.
- ✓ Tablodaki sıklıkları toplayıp toplam deneme sayısını önce kontrol et.
- ✓ Film puanı gibi yorumlarda **veri sayısı** ne kadar çoksa tahmin o kadar güvenilirdir.

Tuzaklara dikkat

- ✗ "%90 olasılıklı olay kesin olur." **Yanlış:** kesin olay %100'dür.
- ✗ "5 kez yazı geldi, şimdi kesin tura gelir." **Yanlış:** paranın hafızası yoktur (kumarbaz yanılgısı).
- ✗ "Kırmızı sayısı ÷ mavi sayısı." **Yanlış:** toplam denemeye bölünür (10 ÷ 16).
- ✗ "Hiç 6 gelmedi, imkânsızdır." **Yanlış:** deneme sayısı az olabilir.
- ✗ Deneysel olasılığın tekrarda değişmesi bir hata değildir.

AKLINDA TUT **Olasılık = istenen ÷ toplam deneme.** Değer hep **0 ile 1** arasındadır.